14

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ГИДРОДИНАМИКА

№ 1 Зертханалық жұмыс:

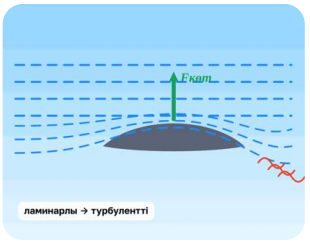
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Шардың радиусын 2 есе арттырсақ, оның глицериндегі жылдамдығы 2 есе арта ма, әлде 4 есе ме?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Шекті жылдамдық	**А.** $\upsilon \sim r^2$ – тәуелділікті тексеру үшін $\upsilon(r^2)$ графигі түзу болуы керек.
2. $\upsilon(r^2)$ графигі	**Б.** $\upsilon = 2r^2g(\rho_ш - \rho_c)/(9\eta)$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\upsilon = 2r^2g(\rho_ш - \rho_c)/(9\eta)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
υ	жылдамдық	м/с
r	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²
$\rho_ш$	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жүргізгіш автомобиль пішіні неге «тамшы» тәрізді?**
   - (A) Ауаның кедергі күшін азайту үшін
   - (B) Салмақты арттыру үшін
   - (C) Магнит үшін
   - (D) Әдемі болу үшін

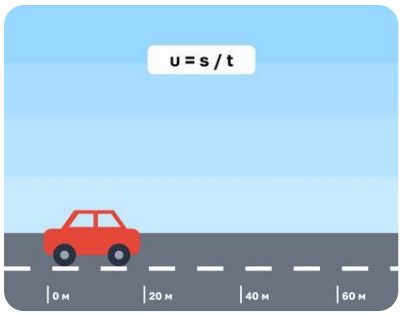
2. **Тұтқырлық коэффициентінің бірлігі:**
   - (A) Н/м
   - (B) м²/с²
   - (C) Дж/кг
   - (D) Па·с

3. **Стокс формуласы:**
   - (A) $F = 6\pi\eta rv$
   - (B) $F = 6\pi\eta r/v$
   - (C) $F = \eta v^2$
   - (D) $F = \rho gV$

4. **Тұтқырлық температура артқанда сұйықта:**
   - (A) Артады
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Кемиді
   - (D) Өзгермейді

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Неліктен жоғарғы белгі сұйық бетінен төмен болуы керек?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен υ ~ r² тәуелділігін тексеріп, η-ны есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Цилиндр қабырғасының әсері, температура, шардың центрден ауытқуы – нәтижеге қалай әсер етеді? Жақсарту жолдарын ұсын.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B Үйде бал мен майдағы түсу уақытын салыстыру.
- C Вискозиметр түрлері туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

№ 1 Зертханалық жұмыс:. «Тұтқырлығы әртүрлі сұйықта қозғалатын кішкентай шардың қозғалысын зерттеу»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $\upsilon = 2r^2g(\rho_ш - \rho_c)/(9\eta)$: υ — жылдамдық, м/с; r — қашықтық, м; g — еркін түсу үдеуі, м/с²; $\rho_ш$ — тығыздық, кг/м³

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — A, 4 — C

A деңгейі: Шар шекті жылдамдыққа жетуі үшін.

B деңгейі: Түзу шықса – тәуелділік расталады; $\eta = 2r^2g(\rho_ш - \rho_c)/(9\upsilon)$.

C деңгейі: Қабырғаға жақын – кедергі артады; T артса η азаяды; кең цилиндр, термометр, ортадан жіберу.